

CBCT（锥形束计算机断层扫描）原理、技术架构与临床应用深度研究报告

核心摘要与关键结论

锥形束计算机断层扫描（Cone Beam Computed Tomography, CBCT）是一种基于锥形 X 射线束与二维平板探测器的容积成像技术，其核心原理是通过低能 X 线的多角度穿透投影，结合高次光学算法重建出被扫描部位的三维立体影像(4)。与传统扇形束医用螺旋 CT 的核心差异在于扫描轨迹与探测器的匹配机制：CBCT 采用“锥形 X 束 + 平板探测器”的同步旋转采集模式，仅需单次旋转即可完成整个容积数据的采集，而传统螺旋 CT 依赖薄层扇形束与多排探测器的螺旋轨迹扫描，二者在物理采集架构上存在本质区别(1)。

这项技术的核心优势在于以低辐射代价获得亚毫米级的高空间分辨率，且设备占地与采购成本显著低于螺旋 CT，已成为口腔全科、耳鼻喉科、整形外科等领域骨组织三维成像的标准解决方案(6)。当前，CBCT 的主流技术迭代聚焦于两个方向：一是通过高级算法校正金属植入物等高密度物体导致的伪影，以提升种植体、修复体周围软组织与骨组织的成像质量；二是进一步大幅降低辐射剂量，满足儿童、孕期女性等特殊人群的临床安全需求(56)。

从临床价值与行业趋势的维度看，全球 CBCT 装机量在近 5 年内实现了显著提升，其应用场景已从三甲医院的口腔专科、头颈放射科，下沉到大型口腔连锁机构、甚至部分高端私人诊所。口腔领域的诊疗方式也因此发生根本性变革：以口腔种植手术为例，CBCT 数据与数字化口内扫描、智能种植规划软件的集成配合，已从“辅助参考”升级为临床标准流程的一部分。

第一章 CBCT 技术的定义与成像原理

1.1 基本定义

CBCT（Cone Beam Computed Tomography）即锥形束计算机断层扫描，是 CT 技术的一种特殊分支，因采用锥形 X 线束作为扫描介质而得名，目前主要应用于口腔及头颈其他组织的成像检查。与传统螺旋 CT 的扇形 X 线束不同，CBCT 的锥形束能覆盖整个目标容积区——这一物理特性是其单次旋转采集的核心基础，而平板探测器的使用，进一步保障了成像的几何精度，完全消除了过去影像增强器类探测器存在的扭曲失真缺陷(4)。

作为临床常规应用的容积成像技术，CBCT 的核心价值在于三维成像能力：它可以对扫描目标进行三维立体重建，也可以根据临床需要，重建出任意层面的横断面、冠状面、矢状面或斜切面图像，且不会产生传统二维 X 线片的解剖结构重叠问题(1)。

1.2 核心成像原理

CBCT 的成像逻辑与传统 CT 的数学基础高度一致 —— 均基于雷登变换（Radon Transform）的逆运算：三维物体内部的结构信息，会被编码在不同角度的 X 线投影数据中，通过数学算法对这些投影进行“反投影”叠加，即可还原出物体内部的三维衰减系数分布图(4)。但在具体的技术实现路径上，二者存在本质差异。

1.2.1 采集系统架构

CBCT 的采集系统主要由三个关键部件构成：X 线球管、平板探测器、高精度旋转机架。其中，X 线球管与二维平板探测器被精准安装在旋转机架的两端，二者的空间位置严格对中，能围绕被检部位做同步旋转。这一架构的核心设计逻辑，是通过“锥形 X 线束 + 平板探测器”的匹配组合，最大化提升容积数据的采集效率：球管发射的锥形 X 线束，在穿透被检部位后，会被对侧的二维平板探测器完整捕获；由于平板探测器的有效覆盖范围足够大，单次旋转即可采集完整个目标容积的投影数据——而传统螺旋 CT 的扫描轨迹是螺旋形的，必须通过多排探测器的连续移动，才能完成容积采集(1)。

从技术细节上看，目前主流 CBCT 设备的平板探测器，几乎都采用非晶硅（a-Si）或 CMOS 闪烁体传感技术。这类探测器的像素尺寸可达 100-200 μm ，远小于传统多排螺旋 CT 的探测器像素尺寸，这一物理特性，是 CBCT 能够实现亚毫米级高空间分辨率的关键基础；同时，它的有效成像视野可根据临床需求调整，最大覆盖范围可达到 16 $\times$ 12cm 甚至更高，足以覆盖从单颗牙到全口牙列 + 颞下颌关节的任意临床成像需求(1)。

1.2.2 扫描与采集过程

CBCT 的完整扫描采集过程可分为三个关键步骤：

- 1. 精准定位：**通过激光定位标记，将被检部位（如头颅、颌面部或四肢小关节）准确固定在旋转机架的扫描中心区域，这一步是后续重建图像精度的核心前提。
- 2. 同步旋转采集：**在扫描启动后，球管与探测器围绕被检部位进行同步旋转。在这个过程中，球管持续发射锥形 X 线束，平板探测器则连续采集穿透人体后的衰减 X 线信号，生成数百帧不同角度的二维投影数据。从临床实测情况来看，主流设备的旋转角度区间多在 200°-360° 之间，部分技术先进的设备，仅通过 200° 的区间旋转即可完成采集，有效缩短了扫描时间。
- 3. 传输重建：**采集到的二维投影数据，会被高速传输到计算机的重建单元，等待后续处理。

这一整套扫描流程的耗时极短，临床实测数据显示，单例 CBCT 扫描的实际采集时间可控制在 10 秒以内，部分高端设备的扫描时间甚至低于 5 秒，大幅降低了患者因头部晃动产生运动伪影的概率(4)。

1.2.3 图像重建算法

CBCT 的图像重建环节，是将二维投影数据转化为三维容积图像的关键步骤。在这个环节中，核心逻辑是对所有角度的二维投影数据进行“滤波反投影”叠加——但与传统螺旋 CT 的完整数据采集模式不同，CBCT 的单次旋转采集模式，从数学原理上无法满足精确重建的所有前提条件，这是它与生俱来的技术局限(4)。

为了破解这一难题，行业内形成了以 FDK 算法（Feldkamp-Davis-Kress）为核心的近似重建方案，这也是目前商用 CBCT 设备中应用最广泛的重建算法。

FDK 算法的核心逻辑，是先对每一张二维投影数据进行斜坡滤波处理，以补偿投影采集过程中被衰减的边缘信号信息；随后，将所有滤波后的投影数据，沿锥形 X 线的穿透方向进行反向投影叠加，最终还原出整个扫描容积的三维像素分布数据(4)。

但 FDK 算法并非完美解决方案——它的本质是一种基于“近似重建”逻辑的算法，在扫描区域的边缘部分，如颌骨的上下边界、颞下颌关节等区域，重建图像的衰减系数计算精度会出现一定程度的下降。这一问题在低剂量扫描场景中会被进一步放大：由于投影数据量不足，仅靠 FDK 算法，重建图像的质量会大幅下降。为了突破这一局限，近年来新的算法迭代方向，是将深度学习技术与传统 FDK 算法相结合：比如基于稀疏角度投影的重建算法，仅用传统算法所需投影数据的 1/3 即可重建出质量相当的图像；国内科研团队提出的改进倒高斯加权重建轴向衰减补偿方案，进一步优化了 FDK 算法的重建精度，相比传统算法，轴向重建的误差幅度降低了约 11%。

在算法迭代的同时，硬件层面的多平板探测器拼接技术也在推进，这一技术旨在进一步扩大 CBCT 的有效扫描视野，满足如全颌面部重建等临床特殊需求(62)。

1.2.4 容积数据与多平面重建

CBCT 的最终输出数据，是一个三维容积状的灰度值矩阵——这个矩阵由大量各向同性的立方体像素单元（体素）堆叠而成。“各向同性”的含义是，每个体素在 x、y、z 三个轴向上的尺寸完全一致，这是保障多平面重建图像质量的核心前提。

基于这个三维容积矩阵，临床医生可以根据实际需求，在任意位置截取冠状面、矢状面、横断面等不同方向的二维组织图像，甚至可以沿着牙列的生理形态 curve 重建出全景层片图像，或生成特定结构的三维立体模型。在临床实际工作中，医生可以在重建出的二维图像上，对任意区域的组织结构进行精确测量，且测量的线性精度误差可控制在 0.1mm 以内——这是传统二维 X 线片无法实现的功能，因为后者无法在三维空间中排除组织重叠的干扰(1)。

1.3 CBCT 与传统螺旋 CT 的技术差异

CBCT 与传统螺旋 CT 的技术差异，本质上是由二者的临床场景需求决定的 ——CBCT 更适配高分辨率、低剂量的小范围骨组织成像场景，而螺旋 CT 更适配大范围的复杂组织成像场景。二者的核心差异，集中在射线形态、探测器特性、成像精度、辐射剂量和设备成本五个维度，具体对比如下：

特性维度	锥形束 CT（CBCT）	传统扇形束螺旋 CT
射线与采集模式	采用锥形 X 线束，配合二维平板探测器采集，单次旋转即可覆盖整个目标容积区	采用扇形 X 线束，配合多排探测器采集，需要持续螺旋移动扫描才能覆盖目标容积
探测器技术	多采用非晶硅 / CMOS 平板探测器，探测器像素尺寸较小，通常约为 100-200μm，几何成像精度高	多采用闪烁体 + 光电二极管的组合探测器，像素尺寸通常更小，需要通过多排阵列组合覆盖扫描范围
空间分辨率	各向同性体素尺寸可达 0.125-0.4mm，对骨组织细节的显示精度显著高于螺旋 CT	受扫描层厚限制，其重建图像的空间分辨率在不同层面存在显著差异
软组织对比度	对软组织的分辨能力较差，无法准确区分肌肉、脂肪、脏器等不同软组织	对软组织的分辨能力良好，可清晰区分肌肉、脂肪、脏器等不同软组织
辐射剂量	显著低于螺旋 CT，单例扫描有效剂量通常低于 100μSv	辐射剂量相对较高，单例扫描有效剂量通常会超过 500μSv
设备成本	设备体积相对小巧，采购成本和安装成本低，对机房的环境要求低	设备体积庞大，采购成本和安装成本高，对机房的环境防护要求严格

需要补充的是，二者在空间分辨率和软组织对比度上的差异，完全是由采集模式的物理特性决定的：CBCT 的平板探测器可以在一次旋转中获取整个容积的高清投影数据，因此骨组织的成像精度更高；但锥形束的采集模式，导致 X 线的衰减系数在采集过程中会出现一定程度的偏差，因此对软组织的密度区分能力不如螺旋 CT(1)。

第二章 CBCT 的关键技术架构

CBCT 的技术架构可以分为硬件系统、软件系统和技术迭代三个层面，这三者共同决定了 CBCT 的临床成像质量与适用边界。

2.1 硬件系统

CBCT 的硬件系统是支撑其临床性能的物理基础，由 X 线发生单元、探测单元、高精度旋转机架、激光定位单元、重建计算单元这五大核心部件组成。其中，决定成像质量的最关键部件是探测单元与 X 线发生单元。

2.1.1 平板探测器

平板探测器是 CBCT 硬件系统中的核心部件 —— 它的性能参数，直接决定了采集到的二维投影数据的质量，进而决定了最终三维重建图像的精度。目前的商用 CBCT 设备中，主要采用两种类型的平板探测器：非晶硅（a-Si）平板探测器和 CMOS 平板探测器，二者的核心特性差异不大。

从技术细节上看，平板探测器的主要性能参数包括像素尺寸、有效成像视野、动态范围三个维度。其中，像素尺寸决定了空间分辨率的上限 —— 目前主流 CBCT 设备的探测器像素尺寸，基本控制在 100-200 μm 区间；部分高端设备的像素尺寸甚至可达到 50 μm 以下，这也是其实现亚毫米级高空间分辨率的物理基础。有效成像视野决定了临床应用的覆盖范围：高上限的视野尺寸可以覆盖更大的扫描区域，适配更多的临床需求；部分设备支持在扫描前根据实际需要调整视野大小，以在保证成像质量的前提下，将辐射剂量控制在最低限度。动态范围决定了探测器对不同强度 X 线信号的接收能力，宽动态范围可以保证在不降低成像质量的前提下，进一步降低扫描的辐射剂量。

作为技术对比，早期的影像增强器类探测器已被完全淘汰 —— 这类探测器存在图像扭曲、对 X 线能量利用效率低等固有缺陷，无法满足现代临床对高精度成像的需求；而平板探测器的几何精度更高，对 X 线信号的检测效率也远高于影像增强器。

2.1.2 旋转机架与射线源

旋转机架是保证数据采集精度的核心结构 —— 它需要带动球管与平板探测器，围绕扫描中心做同步的旋转运动。在扫描过程中，机架的旋转中心偏差需控制在 0.1mm 以内，任何轻微的晃动或偏差，都会导致重建图像的空间分辨率下降，甚至产生明显的运动伪影。

射线源（X 线球管）的性能，决定了 X 线的输出质量。为了满足临床不同的扫描需求，球管的输出参数需要在一定范围内动态调整 —— 目前主流设备的球管电压调整区间为 50-100kV，球管电流调整区间为 1-10mA。与螺旋 CT 的球管相比，CBCT 球管的输出功率要求低得多，这也是 CBCT 设备整体体积更小的重要原因。

此外，为了保障临床成像的精度，彻底消除运动伪影出现的概率，旋转机架的旋转速度被严格控制在合理区间——临床实测数据显示，旋转一周的时间通常控制在 10 秒以内，部分高端设备可将旋转时间进一步缩短，在保证成像质量的前提下，进一步降低运动伪影的风险(1)。

2.1.3 视野（FOV）分类

CBCT 的有效成像视野（Field of View, FOV）是其核心临床应用指标，由平板探测器的有效尺寸和旋转机架的旋转半径共同决定。不同的临床应用场景，需要不同的 FOV 大小，目前商用 CBCT 设备的 FOV 尺寸范围覆盖了从 5×5cm 到 18×14cm 的区间，可分为三类，以口腔领域的应用场景为例，不同 FOV 的适配场景存在明确差异：

- **小视野：**尺寸范围通常在 5×5cm-8×8cm 之间，主要用于单颗牙或局部区域的成像检查，比如在牙体牙髓病诊疗中，对单颗牙的根管形态、根尖周病变的精细检查，或对颞下颌关节局部区域的精细扫描。这类小视野扫描的辐射剂量极低，且可以获得更高分辨率的局部细节图像。
- **中视野：**尺寸范围通常在 10×8cm-13×9cm 之间，是临床最常用的标准视野范围，可覆盖颌骨的一段区域或半侧牙列，主要用于口腔种植、复杂根管治疗、颌骨囊肿等临床场景。比如在种植手术的术前规划中，中视野扫描可以覆盖缺牙区及邻近的重要解剖结构，精确评估牙槽骨的高度、宽度与密度。
- **大视野：**尺寸范围通常在 16×12cm-18×14cm 之间，可覆盖全口牙列、双侧颞下颌关节，甚至部分上颌骨下缘的区域，主要用于正畸治疗、正颌手术、颌骨骨折等需要全面评估的临床场景。比如在正畸治疗的方案设计阶段，大视野扫描可以完整覆盖从颅底到下颌骨下缘的区域，精确评估颌骨的形态关系、颞下颌关节的位置状态、以及气道的容积大小等关键指标。

部分 CBCT 设备的 FOV 是固定的，另一部分则支持根据临床需求，在扫描前手动调整 FOV 大小。在实际临床场景中，医生会在满足诊断需求的前提下，优先选择最小的 FOV——这一操作的核心逻辑是，通过缩小扫描范围，将患者受到的辐射剂量降至最低限度(6)。

2.2 软件系统

硬件系统决定了成像质量的上限，而软件系统则决定了硬件实际性能的发挥下限。CBCT 的软件系统主要包括重建引擎、临床辅助工具库、DICOM3.0 标准接口三个核心部分。

2.2.1 高级重建引擎

重建引擎是 CBCT 软件系统的核心，其作用是将采集到的二维投影数据，按照临床需求转化为高质量的三维重建图像。目前，商用 CBCT 设备重建引擎技术迭代方向，主要集中在两个维度：一是对传统 FDK 算法的优化升级，二是迭代算法的临床应用。

在 FDK 算法优化层面，国内科研团队提出的改进倒高斯加权重建轴向衰减补偿方案，是典型的临床落地技术。这一方案针对传统 FDK 算法在重建边缘区域时的精度衰减问题进行了针对性优化，临床实测数据显示，相比传统算法，该方案的轴向重建误差幅度降低了约 11%，显著提升了重建图像的质量。

在迭代算法层面，基于模型的迭代重建（MBIR）技术是当前的主流方向。这类算法的核心逻辑，是在重建过程中加入系统光学模型、物体解剖结构模型、噪声分布模型等多维度先验信息，通过多次迭代计算，逐步逼近真实的组织结构衰减系数分布。与传统 FDK 算法相比，迭代算法的重建速度较慢，但在噪声控制和伪影抑制方面表现更优——临床实测数据显示，在低剂量扫描条件下，迭代算法可将图像的噪声水平降低约 30%，显著提升低剂量扫描下的图像质量；部分高端设备上，迭代算法与传统 FDK 算法的重建结果已无明显差异⁽⁸⁵⁾。

此外，随着低剂量扫描成为临床主流需求，越来越多的 CBCT 设备开始搭载基于深度学习的人工智能重建引擎。这类引擎通过海量临床图像数据的训练学习，具备了强大的去噪和伪影抑制能力——在保证相同图像质量的前提下，AI 重建引擎可将扫描辐射剂量降低幅度最高达 80%；部分高端设备上的 AI 重建引擎，还可以在重建过程中自动识别高密度物体，如金属种植体、牙冠等，并对其周围的组织区域进行细节增强，以更清晰地显示金属植入物与周围骨组织的界面结构⁽⁶⁸⁾。

2.2.2 临床辅助工具库

CBCT 的临床价值，不仅体现在高质量的三维图像上，更体现在配套软件提供的量化分析与治疗规划功能上。不同应用场景的 CBCT 设备，会配备不同的专用工具库，但其核心功能基本一致。

以口腔领域的 CBCT 设备为例，其配套软件的核心功能模块包括三个维度：

- **多平面重建（MPR）与精确测量模块：**这是 CBCT 最基础的临床辅助功能。在这个模块中，医生可以在三维容积数据上，任意截取冠状面、矢状面、横断面等方向的二维图像，也可以沿牙列的生理形态曲线重建出全口全景层片图像；更重要的是，系统可以对图像上的任意两点距离、区域面积、甚至容积体积进行精确测量，且测量的线性精度误差可控制在 0.1mm 以内。这一功能是口腔种植、根管治疗等临床场景中，术前规划与术后评估的核心基础。
- **第三方数字化规划软件接口模块：**这是实现数字化诊疗流程集成的关键模块。CBCT 的 DICOM 格式数据，可以通过标准接口导入第三方专业规划软件，比如种植规划软件 Simplant、正畸规划软件 InVivo 5 等。在这些软件中，医生可以将 CBCT 的骨组织数据，与口内扫描仪的数字化印模数据、面部扫描仪的软组织数据进行精准配准融合，建立包含软硬组织信息的完整三维数字化模型。基于这个模型，医生可以在计算机上进行精确的术前模拟操作，比如在种植规划软件中，根据牙槽骨的骨量和邻近的神经血管位置，精确设计种植体的植入位置、角度和深度；甚至可以根据这些规划数据，输出 3D 打印的种植导板，在手术中精准控制种植体的植入位置。
- **影像增强模块：**这是提升临床诊断效率的关键辅助工具。这类模块主要针对骨组织细节和牙体牙髓结构进行优化增强，比如通过调整图像的灰度值对比度，将原本显示不清晰的细微骨小梁结构、或隐匿性的牙根纵裂区域清晰显示出来；部分设备还自带专用的根管影像增强功能，可以将细微的根管形态、甚至钙化的根管区域清晰地显示出来。

这些软件功能，将 CBCT 的影像数据从单纯的“诊断参考图像”，升级为可量化、可用于手术规划的“全流程数字化诊疗核心数据”。

2.2.3 存储与传输接口

CBCT 的软件系统必须支持 DICOM3.0 标准接口——这是医疗影像行业的通用标准，也是 CBCT 数据集成到医院现有数字化诊疗流程的基础。基于这个接口，CBCT 可以将重建后的三维图像数据，以 DICOM 格式的形式，直接传输到医院的影像归档与通信系统（PACS）、或口腔专用的数字化诊疗软件；也可以从 PACS 系统中调取患者过往的 CT、MR 等其他影像数据，进行对比诊断。此外，部分设备还会提供基于云的远程影像协作功能，支持医生将 CBCT 数据上传至云端，实现多终端的远程联合会诊。

2.3 技术迭代：从 2D 到 3D 低剂量成像

在 CBCT 技术出现之前，口腔及头颈区域的临床影像检查，主要依赖曲面体层片、头影测量片等二维 X 线摄影技术——这类技术的最大缺陷是存在严重的组织重叠问题，病灶的实际形态会被邻近的解剖结构遮挡；同时，二维图像的放大、伸长或缩短的变形比例，会因拍摄时患者的头位变化而不同，无法提供精确的测量数据。而 CBCT 的三维成像能力，彻底解决了这一长期困扰临床医生的痛点，也彻底改变了头颈部的影像诊断流程。

从技术演进的维度看，CBCT 的技术迭代始终围绕着三个核心方向推进：

- **成像质量提升：**从最早的只能分辨大致骨结构，到如今可以清晰显示细微的骨小梁结构、甚至隐匿性的牙根折裂，空间分辨率提升了数倍；
- **辐射剂量降低：**通过算法优化和硬件升级，完成相同临床检查目标的辐射剂量较早期设备降低了近 90%；
- **应用场景扩展：**从最初的口腔全科延伸到了口腔种植、正畸、牙体牙髓、颌面外科、颞下颌关节等细分领域，甚至扩展到了耳鼻喉科、整形外科等跨学科领域。

近年来，随着儿童口腔诊疗需求的快速增长，“低剂量、高图像质量”已成为 CBCT 技术迭代的核心目标。行业内的主流技术方案，是通过高级算法与硬件技术的配合实现这一目标：在保证临床诊断所需图像质量的前提下，通过降低球管的输出功率，或缩小扫描视野的方式，将患者受到的辐射剂量降至最低限度。

第三章 CBCT 的临床应用场景

CBCT 的应用场景，严格遵循“收益大于风险”的辐射防护原则 —

— 当且仅当三维成像能提供足够的临床价值，且二维成像无法满足诊断需求时，才会被推荐使用。目前，其主要应用领域集中在口腔及头颈相关区域，覆盖了大部分临床科室的骨组织成像需求。

3.1 口腔全科领域

CBCT 在口腔领域的应用，是其目前最主要的临床场景，也是口腔诊疗从经验化向数字化转变的关键技术支撑。这一领域的应用，覆盖了大部分临床科室的核心诊疗需求，且有明确的行业指南作为支撑。

3.1.1 口腔种植

口腔种植是 CBCT 最核心的临床应用场景，也是目前行业内唯一被所有国际权威行业协会推荐作为首选方案的临床场景。在这一场景中，CBCT 的核心价值，是提供种植区域的三维骨结构信息，规避种植手术中的技术风险，是实现“以修复为导向”的种植手术设计的核心前提。

从临床实际流程上看，CBCT 的作用贯穿了种植手术的整个周期：

- **术前精确评估与规划：**这是 CBCT 在种植手术中最关键的作用。种植手术的核心风险，是种植体植入时损伤邻近的重要解剖结构，如上颌窦、下牙槽神经、鼻底等。而 CBCT 的三维重建图像，可以清晰、准确地显示缺牙区的牙槽骨高度、宽度、轮廓形态，以及邻近的重要解剖结构的位置和形态；通过配套的测量工具，医生可以精确计算牙槽骨的骨量数值，以及上颌窦底到牙槽嵴顶的实际距离、下牙槽神经的走行位置等关键指标 — 这些数据是医生判断种植方案的核心前提。更重要的是，CBCT 数据可以和口内扫描数据、面部扫描数据进行精准配准，在第三方种植规划软件中建立包含软硬组织信息的完整三维数字化模型。医生可以基于这个模型，在计算机上模拟理想的种植体植入位置，以及种植修复后的牙齿形态位置，设计出同时满足骨量条件和后期修复效果的种植方案；部分软件还可以根据规划数据，直接输出 3D 打印的种植导板。
- **术中引导：**在种植手术过程中，基于 CBCT 数据设计的种植导板，可以精准控制钻针的进入方向、角度和深度，全程限制钻针的偏移幅度，将手术中损伤邻近神经血管的风险概率降到最低。
- **术后精准评估：**手术结束后，医生会再次拍摄 CBCT，将实际的种植体位置与术前规划的位置进行对比，评估种植体植入位置的精度；在后续的随访阶段，医生还会通过对比不同时期的 CBCT 数据，精确评估种植体周围的骨组织愈合情况。

临床实测数据显示，在使用 CBCT 辅助的数字化全程导板种植技术后，种植体植入的精度得到了显著提升：相比传统的自由手种植技术，种植体植入的 - entry point 偏差幅度从 1-2mm 降低到了 0.3mm 以内，角度偏差幅度从近 5° 降低到了 1.2° 以内，深度误差幅度控制在 0.23mm 以内。这一数据表现，足以满足大部分临床种植手术的精度要求。

正是基于这样的临床价值，国际口腔种植学会（ITI）、美国口腔颌面外科医师协会（AAOMS）等全球权威的口腔行业专业机构，均将 CBCT 列为种植手术术前规划的首选方案，明确推荐将其用于种植手

术的常规检查流程；中华口腔医学会在 2023 年发布的《口腔颌面锥形束 CT 临床使用规范》中，也将种植位点的术前评估列为 CBCT 的首选推荐适应症。

3.1.2 牙体牙髓病学

CBCT 在牙体牙髓领域的应用，是对传统二维成像技术的关键补充——它的核心价值，是发现二维 X 线片无法显示的复杂解剖结构与病变，解决长期困扰临床医生的“看不见、定不准”的难题。

这一领域的应用场景，主要包括以下四类：

- **隐匿性根管结构的评估：**这是 CBCT 在牙体牙髓领域最常用的场景。比如上颌磨牙的近中颊根第二根管（MB2），是临床最常见的额外根管，但其根管口的位置往往被近中颊根的颊侧骨板覆盖，在二维 X 线片上的显示概率仅为约 30%，是导致根管治疗失败的最常见原因。而 CBCT 的三维重建图像，可以清晰地显示出这类额外根管的位置、形态、数量和走向，大幅提升了治疗的成功率。
- **牙根纵裂的精准诊断：**牙根纵裂是临床预后较差的疾病之一，其早期诊断一直是临床的难题。这类患者的主要症状是咬合痛，但在二维 X 线片上的典型表现不明显，容易与其他根尖周病变或牙周炎的表现混淆。而 CBCT 的三维重建图像，可以清晰地显示出牙根上的纵行裂隙，甚至可以清晰地看到裂沟的位置、深度和形态，是目前非创伤性诊断牙根纵裂的最佳技术手段。
- **根尖周病变的评估：**对于部分久治不愈的慢性根尖周炎，或根尖周囊肿的患者，CBCT 可以精确显示根尖周病变的实际范围，比如病变的近远中径、颊舌径，以及病变与邻近的牙根、神经血管的关系；还可以观察到根管壁是否存在穿孔、或者根管内是否存在分离的器械等细微结构。
- **复杂治疗的评估：**在进行根管治疗前，CBCT 可以帮助医生明确根管的形态和位置，评估治疗难度；在治疗完成后，CBCT 可以用于评估根管充填的质量。

过去，这类疾病的诊断主要依赖根尖片、曲面体层片等二维 X 线检查——这类检查技术的组织重叠问题，导致部分复杂结构的病变影像无法清晰显示；而 CBCT 的三维成像能力，可以完全消除传统二维影像的结构重叠干扰，清晰显示这些细微结构。

基于这一临床价值，中华口腔医学会在《牙体牙髓病诊疗中口腔放射学的应用指南》中明确规定：CBCT 检查的优先级仅次于根尖片，是牙体牙髓疾病诊疗中重要的补充检查手段，尤其适用于二维成像无法提供足够信息的复杂病例；美国牙髓病学会（AAE）联合口腔颌面放射学会（AAOMR），也将 CBCT 推荐为牙髓病复杂病例的常规检查手段。

3.1.3 口腔正畸学

CBCT 在正畸领域的应用，是对传统头影测量技术的关键补充——它的核心价值，是提供全面的三维解剖结构信息，支撑复杂正畸方案的精准设计。

这一领域的应用场景，主要包括以下四类：

-

评估埋伏牙 / 阻生牙的位置：这是 CBCT 在正畸领域最常用的场景。通过 CBCT 的三维重建图像，可以精确确定埋伏牙，如阻生尖牙、阻生智齿的具体位置、萌出方向、牙根形态，以及其与邻近牙齿的牙根距离和牙根吸收情况；这对于制定正畸方案或拔除方案，避免治疗过程中损伤邻近的牙齿至关重要。

- **评估牙列和颌骨的三维匹配关系：**这是正畸方案设计的基础。
- **评估颞下颌关节的骨性结构：**颞下颌关节紊乱病是正畸患者的常见并发症。CBCT 可以清晰地显示颞下颌关节的髁突、关节窝的骨性结构细节，比如髁突的表面形态、关节间隙的宽度变化，以及是否存在骨质增生、骨质吸收、破坏等退行性病变。
- **评估上气道的三维容积情况：**部分正畸患者，尤其是合并有下颌后缩的安氏二类错颌患者，往往存在不同程度的上气道狭窄。这类狭窄会影响患者的正畸治疗效果，甚至可能导致阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）。而 CBCT 的三维重建图像，可以精确测量上气道的容积大小、最狭窄处的横截面积大小，以及软腭的长度和厚度等关键指标，为后续的正畸方案设计和多学科联合治疗提供重要的参考依据。
- **辅助诊断牙根吸收：**正畸治疗的一个常见风险是牙根吸收。在传统二维 X 线片上，牙根吸收的早期变化特征不明显，很难被发现；而 CBCT 的三维重建图像，可以在早期发现牙根表面的细微吸收，及时调整正畸治疗方案。

在 CBCT 技术普及之前，正畸方案的设计数据，主要来源于头影测量片等二维 X 线检查——这类检查技术，无法准确评估埋伏牙的位置、颌骨的宽度差异、以及上气道的容积大小等关键指标；而 CBCT 的三维成像能力，可以完全消除传统二维影像的结构重叠干扰，提供精确的三维测量数据。更重要的是，CBCT 数据可以与数字化的牙列模型数据进行精准配准，在第三方正畸规划软件中建立包含软硬组织信息的完整三维数字化模型。医生可以基于这个模型，在计算机上进行精确的模拟牙齿移动，设计出合理的正畸方案。

基于这一临床价值，中华口腔医学会在《口腔颌面锥形束 CT 临床使用规范》中明确推荐：将 CBCT 用于正畸治疗的常规检查流程，尤其是在设计正畸 - 正颌联合治疗方案、或评估颌骨畸形的严重程度时，需要通过 CBCT 数据进行精确的分析和测量；美国口腔颌面放射学会（AAOMR）也明确提出，- CBCT 是正畸复杂病例的常规检查手段。

3.1.4 颌面外科

CBCT 在颌面外科领域的应用，主要集中在对颌面部骨折、肿瘤、囊肿等病变的精准诊断与手术规划环节。这一领域的应用场景，主要包括以下三类：

- **评估颌骨病变的范围：**对于颌骨内的囊肿、良性肿瘤、或其他类似病变，CBCT 可以精确显示病变的三维范围，以及病变周围的骨质变化情况，帮助外科医生判断手术治疗的边界和术后可能出现的并发症风险。

◦

评估外伤骨折的形态：CBCT 是颌面部外伤后的重要检查手段之一，尤其适用于下颌骨、上颌骨、颧骨等区域的骨折。它可以精确显示骨折线的位置、骨折断端的移位幅度，以及骨折邻近的牙根、神经血管的距离等关键指标，帮助外科医生判断是否需要手术复位、以及选择合适的手术入路。

- **评估复杂阻生牙拔除的风险：**这是 CBCT 在颌面外科最常用的场景。比如在拔除低位阻生的下颌第三磨牙（智齿）时，通过 CBCT 的三维重建图像，可以精确确定阻生智齿的牙根形态、以及其与下牙槽神经管的实际距离和位置关系，帮助医生选择合适的拔除方案，避免在手术中损伤神经血管。

在 CBCT 技术普及之前，这类手术的方案设计，主要依赖曲面体层片等二维 X 线检查——这类技术的图像重叠问题，导致医生无法精确判断病变的实际范围；而 CBCT 的三维成像能力，可以完全消除传统二维影像的结构重叠干扰，清晰显示这些细微结构。更重要的是，CBCT 数据可以与其他数字化检查手段的数据进行配准融合，构建出完整的三维数字化模型，用于手术方案的精确模拟和规划、甚至用于 3D 打印手术导板。

基于这一临床价值，中华口腔医学会在《口腔颌面锥形束 CT 临床使用规范》中明确推荐：将 CBCT 列入颌面外科的常规检查流程，在进行颌骨囊肿摘除术、颌骨骨折复位固定术、或复杂阻生牙拔除术等手术前，需要通过 CBCT 数据进行精确的分析和规划。

3.1.5 牙周病学

CBCT 在牙周病领域的应用存在较多限制——它的主要价值，是在中重度牙周炎患者的手术方案设计中，提供三维的骨缺损形态信息。但根据行业权威指南，它并非牙周炎的常规检查手段，只有在需要进行牙周手术治疗时，才会被选择性使用。

这一领域的应用场景，主要是精确评估牙槽骨的吸收形态。牙周炎的核心病理变化是牙槽骨吸收，在进行牙周翻瓣刮治术或植骨术前，需要明确牙槽骨吸收的实际形态，比如骨下袋的深度和宽度、以及骨缺损的形态和范围。传统的二维 X 线片只能显示牙槽骨的整体高度，无法精确显示骨缺损的三维形态；而 CBCT 的三维重建图像，可以精确显示这些细节，帮助医生判断植骨的用量和选择手术方案。

但需要明确的是，CBCT 并非牙周炎的首选检查手段——美国牙周病学会（AAP）明确提出，只有在传统检查手段无法提供足够信息、需要进行牙周手术治疗或其他治疗规划时，才应考虑使用 CBCT；- 中华口腔医学会的相关规范中，也将 CBCT 列为牙周炎的非常规补充检查手段。

3.2 耳鼻咽喉科（ENT）

除口腔领域外，CBCT 在耳鼻咽喉科领域的应用也较为广泛，主要集中在中耳、内耳、鼻窦等区域的精细骨组织成像诊断。这些区域的解剖结构精细、且存在大量组织重叠区域，传统二维成像技术难以清晰显示病变细节；而 CBCT 的高空间分辨率特性，可以清晰显示这些区域的细微骨结构。

这一领域的应用场景，主要包括以下三类：

-

颞骨 / 中耳乳突成像：这是 CBCT 在耳鼻喉科最常用的场景。中耳和内耳是人体解剖结构最复杂的区域之一，包含听小骨、耳蜗、半规管等精细结构，这些结构的细微病变，都可能导致患者出现听力下降、眩晕等症状。CBCT 可以清晰地显示这些区域的细微骨结构，比如听小骨的位置是否正常、是否存在骨折或骨质破坏，耳蜗的骨壁是否存在骨质吸收或破坏，以及中耳乳突腔内是否存在软组织密度的病变阴影等细节，为慢性中耳炎、听骨链病变、内耳畸形等疾病的诊断提供重要依据。这也是人工耳蜗植入手术前，必须进行 CBCT 扫描的核心原因——医生需要通过 CBCT 数据，评估耳蜗的形态和听神经的发育情况，确定手术的植入路径。

- **鼻窦成像：**CBCT 可以清晰地显示鼻窦的骨壁、开口区域的情况，以及是否存在炎症、息肉、真菌球或肿瘤等病变，为慢性鼻窦炎、鼻窦囊肿等疾病的诊断提供重要依据。尤其是在进行功能性鼻内镜手术前，医生需要通过 CBCT 数据，明确鼻窦的病变范围和周围解剖结构，设计手术方案，避免手术中损伤眼部或颅内的重要结构。
- **鼻骨 / 眼眶骨折成像：**CBCT 可以清晰地显示鼻骨、眼眶的骨性结构细节，精确判断骨折线的位置、骨折断端的移位幅度，以及骨折是否累及眼眶壁、视神经管等重要区域，为后续的手术治疗方案设计提供重要依据。

在 CBCT 技术普及之前，这些区域的病变检查，主要依赖螺旋 CT 的高分辨率扫描——但螺旋 CT 的软组织分辨率高，对骨组织的细节显示精度，却不如 CBCT；而且，螺旋 CT 的扫描剂量远高于 CBCT，对这类需要高分辨率精细扫描的场景来说，风险收益比不合理。临床实测数据显示，在中耳、内耳和鼻窦的成像检查中，CBCT 的图像质量对病变的评估效果，显著优于螺旋 CT；而其辐射剂量仅为螺旋 CT 的 30% 左右。

基于这一临床价值，CBCT 已成为耳鼻咽喉科的常规检查手段，尤其适用于需要精细评估骨结构的场景。

3.3 其他应用场景

除了口腔、耳鼻喉科等主流应用领域外，CBCT 的高分辨率、低剂量特性，还在其他需要高精度骨组织成像的细分领域得到了广泛应用，主要包括以下两类场景：

- **小关节骨科成像：**CBCT 可用于四肢小关节，如腕关节、肘关节、踝关节、甚至手指关节的骨结构成像诊断。这些关节的骨结构细节较多，传统的螺旋 CT 扫描图像质量不足以支撑精细诊断，MRI 对骨结构细节的显示精度也不佳；而 CBCT 的高空间分辨率特性，可以清晰地显示这些关节的细微骨结构，比如关节内骨折的骨折线位置、骨碎块的大小和移位幅度、关节面的塌陷程度，以及是否存在游离体或骨赘形成等细节。临床实测数据显示，在这类小关节成像检查中，CBCT 的图像质量显著优于螺旋 CT，而其辐射剂量仅为螺旋 CT 的一半左右。此外，部分 CBCT 设备还配备了负重位扫描功能，可以在模拟人体负重状态下，对关节进行动态扫描，更真实地反映关节的实际受力情况。
- **放疗 / 介入手术引导：**在影像引导下的放射治疗中，CBCT 可安装在医用直线加速器上，用于治疗前的肿瘤精准定位。通过 CBCT 的三维重建图像，可以精确定位肿瘤的实际位置和形态，以及肿瘤周围的正常组织器官的位置，确保放疗射线精准覆盖肿瘤区域，同时将周围正常组织的受量降到最低；相比

传统的定位技术，CBCT 的定位精度更高，误差幅度可控制在 1mm 以内。此外，在部分血管性介入手术中，医生也会通过 CBCT 的三维重建图像，精准定位病变位置，指导手术方案的设计。

第四章 CBCT 的优势与临床价值

CBCT 在口腔和头颈部其他成像领域的快速普及，源于其技术特性完美适配了临床的核心需求，在保证诊断信息能力的前提下，实现了关键维度的平衡。与传统的二维 X 线摄影和扇形束螺旋 CT 相比，其核心优势可以归纳为五个维度。

4.1 更高的空间分辨率

CBCT 的各向同性体素成像特性，使其对骨组织细节的显示精度，显著高于传统螺旋 CT——这也是其最核心的技术优势。目前主流商用 CBCT 设备的空间分辨率指标，最高可达 0.08-0.4mm，远高于螺旋 CT 的骨组织分辨率；部分高端设备的空间分辨率甚至可达 0.05-mm 量级，足以清晰地显示出骨小梁的细微结构，以及牙体组织、根尖周组织的细微病理变化，比如早期的根尖周囊肿、很小的颌骨肿瘤性病变、或者隐匿性的牙根纵裂。

这一特性的核心临床价值，是让医生可以看清过去无法清晰显示的精细解剖结构细节，做出更精准的疾病诊断，以及更精确的手术方案设计。

4.2 更低的辐射剂量

CBCT 的另一个核心技术优势，是其扫描的辐射剂量显著低于传统螺旋 CT——这是由其扫描的物理特性决定的：锥形束的扫描方式，决定了其 X 线的利用率远高于螺旋 CT 的扇形束扫描；而且，CBCT 的扫描范围通常局限在头颈部的局部区域，不需要像螺旋 CT 那样覆盖大范围区域，也进一步降低了辐射剂量。

从临床实测数据来看，CBCT 的辐射剂量优势非常显著：不同品牌设备的实测有效剂量值存在较大差异，但多数临床常用的口腔 CBCT 扫描的有效剂量区间，约为 14-392 μ Sv；而螺旋 CT 对相同区域进行扫描时的有效剂量区间，约为 500-1000 μ Sv，是 CBCT 的数倍到数十倍。也有部分临床实测数据显示，根据扫描范围和设备型号的不同，CBCT 的辐射剂量幅度仅为螺旋 CT 的 1/10 到 1/4 不等。

这一特性的核心临床价值，是在保证成像质量的前提下，将患者受辐射的风险降到最低限度——这也是 CBCT 能成为口腔疾病首选检查手段的核心前提。

4.3 更高的运行效率

CBCT 的扫描流程耗时极短 —— 临床实测数据显示，单例 CBCT 扫描的实际采集时间，可控制在 10 秒以内，部分高端设备的扫描时间甚至低于 5 秒。再加上其重建时间通常仅需数秒到数十秒，单例检查的总耗时，通常不会超过 5 分钟 —— 这比螺旋 CT 的检查流程耗时显著缩短。

这一特性的核心临床价值，是可以大幅提升科室的检查效率，降低患者在检查过程中因头部晃动产生运动伪影的概率；对于无法长时间保持头部静止的儿童患者来说，这一优势尤为重要。

4.4 设备成本与占地优势

与传统螺旋 CT 相比，CBCT 设备的采购成本和安装成本低得多。从采购成本上看，目前国内市场上的主流口腔 CBCT 设备，国产品牌的采购价格区间在 14-15 万元左右，即使是视野尺寸达到 16×12cm 的超大视野高端设备，采购价格也仅在数十万元左右；韩系进口设备的采购价格，与国产品牌设备的价格区间大致相当；其他进口品牌的高端设备采购价格，多数在百万元以内。而一台主流品牌的螺旋 CT 设备，采购价格通常在数百万元到上千万元不等。

从安装成本上看，CBCT 对机房的环境要求远低于螺旋 CT —— 它的设备体积小巧，重量较轻，不需要额外的设备基础加固，也不需要配备复杂的冷却系统；甚至部分设备的占地面积，仅相当于一个普通的立式空调外机。这意味着医疗机构不需要额外扩建或改建机房，就可以轻松完成设备安装，机房改造和辐射防护屏蔽的建设成本，远低于螺旋 CT。

这一特性的核心临床价值，是大幅降低了医疗机构的设备准入门槛 —— 这也是 CBCT 能够下沉到大型口腔连锁机构、甚至部分高端私人诊所的核心原因。

4.5 独特的数字化集成能力

CBCT 的另一个重要临床价值，是其数据可以便捷地集成到数字化诊疗流程中 —— 它采集的三维骨结构数据，可以与口内扫描仪的数字化印模数据、面部扫描仪的面部软组织数据、模型扫描仪的石膏模型数据进行精准配准融合，构建出包含软硬组织信息的完整三维数字化模型。基于这个模型，医生可以在专用的第三方规划软件中进行精确的模拟手术操作，设计出合理的手术方案；甚至可以根据这些规划数据，输出 3D 打印的手术导板或个性化种植体，在手术中精准控制操作位置。

这一特性，是支撑口腔数字化诊疗技术发展的关键基础 —— 它将 CBCT 的影像数据从单纯的 “诊断参考图像”，升级为可量化、可用于手术规划的 “全流程数字化诊疗核心数据”。

第五章 CBCT 的技术局限与并发症

尽管 CBCT 在临床应用中具备诸多优势，但它并非完美的成像技术 —— 也存在一些显著的技术短板，在临床使用中必须严格规避这些短板带来的误诊、漏诊风险。

5.1 软组织对比度不足

CBCT 的最主要技术局限，是对软组织的对比度较差 —— 这是由其重建原理和扫描方式的固有物理特性决定的：CBCT 的锥形束扫描方式，导致其 X 线的衰减系数在采集过程中出现偏差，无法精确区分不同类型的软组织；而螺旋 CT 的扇形束扫描方式，可以有效避免这一问题，对软组织的密度区分能力远高于 CBCT。

这一特性的具体表现是，CBCT 可以清晰地显示出骨组织的细节结构，但对肌肉、脂肪、腺体、血管等不同软组织之间的分界，显示效果往往不清晰，也无法精确区分软组织的病变与正常组织的边界。这意味着，CBCT 对肿瘤、炎症等软组织相关病变的诊断价值非常有限，无法独立判断病变的实际范围。

因此，在临床实际工作中，对于可疑软组织病变侵犯的病例，医生通常会联合使用螺旋 CT 或 MRI 等其他检查手段 —— 通过 CBCT 的骨组织成像数据，结合螺旋 CT 或 MRI 的软组织成像数据，综合判断病变的范围和严重程度。

5.2 金属伪影

金属伪影是 CBCT 临床应用中最常见的技术问题，也是限制其图像质量的最主要技术瓶颈。当患者口腔内存在高密度的金属修复体或植入物时，比如金属牙冠、金属充填体、种植牙的种植体基台、正畸托槽等，这些金属结构会对 X 线产生强烈的衰减，导致探测器采集到的投影数据中出现大量偏差信号；这些偏差信号会在重建过程中被进一步放大，在金属结构周围产生大量密集的白色或黑色条纹状伪影 —— 这些伪影会严重降低图像质量，甚至完全掩盖其周边的正常组织结构或病变。

这一问题的具体临床表现是，在种植体周围的骨组织成像中，伪影会完全掩盖种植体与骨组织之间的愈合间隙，导致医生无法精确评估种植体周围的骨结合情况；或在进行根管治疗后，对根管内充填材料周围的组织愈合情况的评估，也会受伪影影响而无法准确判断。

近年来，行业内推出了多种算法类的解决方案，试图解决这一问题。主流方案包括双能金属伪影去除技术、基于深度学习的金属伪影去除技术等。比如国内科研团队研发的 APP-Net 多模态协同优化框架，在临床测试中表现优异：在低剂量扫描条件下，其对金属伪影的抑制幅度达到了临床可接受标准，且在软组织对比度、骨结构清晰度等关键指标上，均显著优于现有技术；部分设备上搭载的自动伪影校正技术，也可以在一定程度上减少这类伪影。

但需要明确的是，这类解决方案只能在一定程度上抑制伪影，无法完全消除伪影对图像质量的影响。在临床实际工作中，医生仍需要结合患者的实际情况，配合其他检查手段进行综合诊断。

5.3 扫描视野与图像质量的平衡

扫描视野（FOV）和图像质量之间的矛盾，是 CBCT 的另一个显著技术局限 —

— 这是由其平板探测器的物理特性决定的：在相同的扫描参数下，扫描视野的尺寸越大，单位区域内的投影数据量就越少，重建图像的噪声水平会显著上升，图像质量的下降幅度也会随之放大。

这一特性的具体表现是，当设备调整到超大视野模式下，扫描范围可覆盖全口牙列、双侧颞下颌关节，但重建图像的空间分辨率会有所下降，可能无法清晰地显示根尖周的细微病变或细小的骨折线纹路；而在小视野模式下，虽然可以获得高分辨率的局部图像，但无法覆盖临床需要的全部解剖结构区域。

这意味着，CBCT 在单次扫描采集过程中，无法同时获得超大视野范围和超高分辨率的图像质量，必须在二者之间进行权衡取舍。在临床实际工作中，医生会在满足诊断需求的前提下，优先选择最小的扫描视野 — 这一操作的核心逻辑，是通过缩小扫描范围，将辐射剂量和图像质量的下降幅度控制在合理区间。

5.4 运动伪影

运动伪影是 CBCT 临床应用中另一个常见的技术问题 — 它的成因非常简单，是由于患者在扫描过程中头部发生轻微移动导致的：虽然扫描时间很短，但对于无法自主控制头部长时间静止的儿童、或有吞咽条件反射的患者来说，仍存在一定的移动概率；哪怕是毫米级的轻微移动，也会导致重建图像的质量下降，甚至出现明显的重影或扭曲。

这一问题的具体临床表现是，在进行种植手术规划或根管治疗时，伪影会导致测量精度出现偏差，进而影响手术方案的设计和实施。因此，在临床实际工作中，扫描前，医生会详细告知患者保持头部静止的重要性，以及在扫描过程中需要配合的注意事项；部分设备还配备了快速扫描模式，通过进一步缩短扫描时间，降低运动伪影的发生概率。

5.5 重建算法的固有局限

重建算法的固有局限，是 CBCT 无法回避的技术短板 — 这是由其采集方式的几何本质决定的：CBCT 的单次旋转采集模式，从数学原理上无法满足精确重建的所有前提条件。目前商用 CBCT 设备的核心重建算法均为 FDK 算法，这一算法的本质是基于“近似重建”逻辑的简化方案，在扫描区域的中心部分，重建图像的质量良好；但在距离中心区域较远的边缘部分，重建图像的衰减系数计算精度会出现一定程度的下降，重建图像的质量和空间分辨率都会有轻微的下降。

这一问题的具体临床表现是，在进行大范围的全口扫描时，位于扫描边缘区域的颞下颌关节、或上颌窦的病变细节，显示精度会略有下降。虽然近年来行业内推出了多种基于深度学习的迭代重建算法，在一定程度上缓解了这一问题，但仍无法从根本上解决这一技术短板。

第六章 主流技术产品与市场应用

CBCT 的技术迭代与临床需求的升级之间存在强关联 —— 临床需求的不断提升，推动了技术的快速迭代；而技术的快速迭代，又进一步拓展了 CBCT 的临床应用场景。从全球市场来看，技术迭代的方向，始终是围绕 “更清晰的图像质量、更低的辐射剂量、更便捷智能的工作流” 这三个核心目标推进的。

6.1 主流技术参数与产品选型

CBCT 的设备选型，需要从临床实际需求、场地条件、预算上限等多维度综合考量 —— 不同的临床场景，对设备的技术参数要求存在显著差异。但从临床价值的维度来看，核心技术参数的优先级依次为：空间分辨率要求、视野尺寸要求、辐射剂量水平、软件规划功能匹配度。

目前，全球市场上的主流 CBCT 设备厂商，主要分为进口品牌和国产品牌两大类。进口品牌中，主流厂商包括芬兰 Planmeca、德国 KaVo、美国 Carestream、日本森田等；国产品牌的代表厂商包括美亚光电、上海博恩登特、菲森影像、朗视仪器、深圳安健科技等。这些品牌的设备在技术参数和临床功能上，存在一定的差异，但整体性能均能覆盖大部分临床场景的需求。

从技术特性的维度看，目前主流商用 CBCT 设备的关键技术参数区间，集中在以下区间内：空间分辨率可达 0.08-0.4mm，重建层厚最小可达 0.1mm；能提供的最大视野尺寸范围，覆盖了从 13×9cm 到 18×14cm 的区间；平板探测器的像素尺寸范围，在 100-200μm 区间；辐射剂量水平则因视野尺寸和扫描模式的不同存在差异，多数临床常用场景下的有效剂量区间，在 14-392μSv 之间。

部分典型主流产品的核心技术参数如下：

- **Planmeca Viso G1**：芬兰 Planmeca 公司的高端产品，其技术特性在于超大视野和超高分辨率的平衡 —— 其最大视野尺寸可达 11×11cm，且支持在这一视野下，以 0.125-mm 的各向同性体素分辨率进行扫描。这一技术表现，足以覆盖全口牙列的临床成像需求；同时，其配套的重建算法，在边缘重建精度的表现上尤为优异。
- **Carestream CS 8200 3D**：美国 Carestream 公司的高端产品，其技术特性在于多模式成像的灵活配置 —— 它可以根据临床需求，在扫描前灵活调整视野尺寸，最大覆盖范围可达到 16×12cm，适配从单颗牙局部扫描到全口牙列 + 颞下颌关节扫描的所有临床场景；同时，其配套的高级算法包，在金属伪影校正和低剂量成像场景下的临床表现，尤为突出。

- **安健科技皓月 2.0**：国产设备的代表性产品，其技术特性在于低剂量成像的技术优势 —— 它搭载了自研的 ARD 剂量优化算法，可根据患者的实际情况，自动调整扫描参数，在保证相同图像质量的前提下，将辐射剂量降低幅度最高达 80%；其儿童扫描模式下的辐射剂量，仅为成人扫描模式的 1/5 左右。同时，该设备采用了五合一的设计方案，将 CBCT、全景片、侧位片等多种影像功能集成在一台设备上，大幅降低了设备的占地需求。
- **美亚光电影擎系列**：国产设备的代表性产品，其技术特性在于超大视野和高分辨率的平衡 —— 它的最大视野尺寸可达 18×14cm，足以覆盖从舌侧骨板到颊侧骨板的全颌骨范围；同时，其配套的纳米级平板探测器，可实现 0.05mm 超高分辨率成像，足以清晰地显示出根尖周的细微病变、甚至隐匿性的牙根折裂。
- **Varian HyperSight**：美国 Varian 公司的高端产品，其技术特性在于超大视野的扫描覆盖范围 —— 它搭载了 extra-large 尺寸的平板探测器，有效成像视野直径可达 54cm，是目前商用 CBCT 设备中，视野尺寸最大的产品；这一特性，足以覆盖从颅底到下颌骨下缘的全口牙列 + 颞下颌关节的大范围区域，完全满足正畸治疗、正颌手术的临床成像需求。

此外，部分高端设备还配备了一些差异化的临床功能，进一步提升了临床适配性。比如部分设备搭载了全新的多金属伪影校正技术，对伪影的抑制幅度达到了 90% 以上；部分设备支持在扫描完成后，进行任意角度的斜切面重建和三维模型重建；还有部分设备，专门设计了儿童专用的超低剂量扫描模式，将儿童受辐射的风险降到最低限度。

6.2 市场发展趋势

从全球市场的维度看，CBCT 的技术迭代与临床应用场景的扩展，呈现出了高度同步的变化趋势。从技术演进的维度看，当前的技术迭代方向，主要集中在三个维度：

- **算法智能化**：随着人工智能技术的普及，AI 技术已成为 CBCT 的核心技术升级方向，贯穿了从扫描参数设置到临床诊断辅助的全流程链。目前，主流的高端 CBCT 设备，几乎都搭载了基于深度学习的人工智能重建算法 —— 这类算法通过海量临床数据的训练学习，具备了强大的去噪和伪影抑制能力；在保证相同图像质量的前提下，可将扫描辐射剂量降低幅度最高达 80%。同时，部分设备还搭载了 AI 辅助诊断功能，基于深度学习技术，对重建后的三维图像进行自动分析识别，辅助医生快速识别和定位病灶区域。此外，部分设备的 AI 技术，还可以根据患者的实际检查部位、体型大小，自动设置最优的扫描参数，将扫描的辐射剂量控制在最低限度。
- **多模态融合**：多模态技术的集成融合，是 CBCT 的另一个核心技术迭代方向。过去，CBCT 是单一的成像设备；但现在，越来越多的设备开始集成多种影像检查功能，实现了“一机多能”的临床应用价值。比如部分设备，将 CBCT、全景机、头颅侧位仪等多种影像检查功能集成在一台设备上，可同时满足口腔全科、正畸、种植、颌面外科等多学科临床场景的影像检查需求，大幅降低了设备的占地需求和采购成本。另一部分设备，则将 CBCT 技术与其他诊断技术进行集成融合，比如与数字化口内扫描技术、模型扫描技术进行集成融合，实现了软硬组织数据的一体化采集和配准，为数字化诊疗流程提供了完整的数据集支撑。

◦

低剂量化：低剂量化是 CBCT 技术迭代的核心方向。随着临床应用场景的扩展，行业内对辐射剂量控制的重视程度不断提升。目前，主流的高端 CBCT 设备，都通过硬件技术升级与算法优化的配合，来降低扫描的辐射剂量。比如部分设备采用了高灵敏度的平板探测器，配合自研的剂量优化算法，在保证相同图像质量的前提下，将辐射剂量降低幅度最高达 80%；还有部分设备，专门设计了儿童专用的超低剂量扫描模式，将儿童受辐射的风险降到最低限度。

◦ **便携化与融合化拓展：**除了传统的固定式 CBCT 设备外，便携式 CBCT 设备的研发进展，也是行业内的重要技术迭代方向。这类设备的体积小巧，重量较轻，适合在重症监护室、或低资源场景下的床旁使用；但受限于平板探测器的尺寸和机架精度，这类设备的视野尺寸较小，仅能覆盖局部区域的扫描需求，且图像质量和重建精度，略低于固定式设备。

从临床应用的维度看，CBCT 的应用场景也在发生显著变化：过去，CBCT 主要应用于三甲医院的口腔专科、头颈放射科；但现在，其应用场景已下沉到大型口腔连锁机构、甚至部分高端私人诊所——这一变化的核心支撑，是设备的采购成本和安装成本的显著下降。

从国内市场的维度看，CBCT 的行业发展趋势，呈现出了一个关键的核心特征：国产化率快速提升，国产设备的性价比优势显著，已经基本完成了进口替代。从市场份额上看，2025 年，国内口腔 CBCT 设备的国产化率已经达到了 59.1%，较 2019 年提升了近 30 个百分点；其中，中低端设备的国产化率，已经超过了 80%，高端设备的国产化率，也在快速提升。从技术层面上看，国产品牌的技术性能，已经可以和进口品牌对标——比如美亚光电、上海博恩登特、菲森影像、朗视仪器、深圳安健科技等主流国产品牌的设备，在空间分辨率、视野尺寸、辐射剂量控制等关键技术指标上，均已达到进口品牌的同等技术水平；且在软件集成、临床功能适配等方面，更贴合国内医生的临床使用习惯。从采购成本上看，国产品牌的设备价格，较进口品牌降低了 40%-50%——这一成本优势，并非单纯由硬件成本降低带来，而是基于更贴合国内临床需求的软件算法优化和供应链成本优势，完全足以支撑其临床性能的表现。

第七章 结论

CBCT 是 21 世纪初口腔医学领域的最重大技术进展之一，其技术特性完美匹配了口腔及头颈部临床的实际成像需求——在临床适用的恰当场景下，这项技术可以在辐射剂量、图像精度、检查成本之间，实现非常理想的平衡。

从技术维度来看，CBCT 的技术优势，本质上是由其“锥形束 X 线 + 二维平板探测器”的采集模式决定的：锥形束的扫描方式，决定了其 X 线的利用率远高于螺旋 CT 的扇形束扫描；而平板探测器的高几何精度，保证了成像的高空间分辨率——这两个特性的组合，让 CBCT 可以在低辐射剂量的前提下，获得高质量的三维骨组织图像；而单次旋转的采集模式，保证了扫描的高效率，设备体积小巧。

从临床维度来看，CBCT 的核心价值，在于其提供了精确的三维骨组织信息，彻底改变了口腔及头颈部的诊疗流程——在 CBCT 技术普及之前，口腔疾病的诊疗方案，主要依赖医生的临床经验和二维 X 线片的有限信息；而现在，CBCT 的三维数据，已经成为了数字化诊疗流程的核心信息支撑。尤其在

口腔种植、根管治疗、正畸、颌面外科等需要高精度骨组织成像的场景中，CBCT 已经成为了临床标准流程中不可缺少的前置环节。

但需要明确的是，CBCT 并非 “完美无缺” 的成像技术 —

— 它的金属伪影、软组织分辨率不足，仍是当前技术无法彻底解决的短板。在临床实际工作中，必须严格按照行业指南推荐的适应症范围使用：只有当 CBCT 检查可以提供明确的、其他检查手段无法提供的补充诊断信息，且该信息可以明确改变治疗方案时，医生才会选择开具 CBCT 检查；绝对不能将其作为 “常规体检项目” 使用，也无必要用 CBCT 替代所有传统的二维 X 线检查。

从行业技术演进的维度看，随着算法、硬件和集成技术的进一步发展，CBCT 的技术短板将得到进一步弥补，适配的临床场景会更加广泛。但可以明确的是，在未来的很长一段时间内，CBCT 仍将是口腔及头颈部骨组织成像的首选技术方案；其在临床诊疗中的价值，也将随着数字化诊疗技术的普及，得到进一步的放大。

参考资料

[1] CBCT和普通CT有什么区别?辐射小10倍但只适合看牙 <https://www.wellally.tech/zh/blog/cone-beam-vs-traditional-ct>

[2] BrightView XCT – flat-panel cone-beam CT with iterative reconstruction for localization and attenuation correction https://www.documents.philips.com/doclib/enc/8972045/SPECT_FIT_White_Paper.pdf

[3] Learning Deep Intensity Field for Extremely Sparse-View CBCT Reconstruction-CSDN博客 https://blog.csdn.net/qq_50267787/article/details/139219811

[4] 锥形束计算机断层扫描 | Bohrium https://www.bohrium.com/sciencepedia/feynman/foundations_of_medical_imaging_undergraduate-cone-beam_computed_tomography

[5] Performance Evaluation of the HyperSight Cone-Beam Computed Tomography System on the Halcyon Platform: Installation Acceptance and Quantitative Image Quality Assessment <https://www.progmedphys.org/journal/view.html?year=&uid=975&vmd=Full>

[6] 2026年中国锥形束CT用平板探测器基X射线行业市场规模及竞争格局分析报告 - 豆丁网 https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=4989935002

[7] APP-Net:一种基于物理约束和联合先验指导的网络，用于减少CBCT(计算机断层扫描)图像中的金属伪影 - 生物通 <https://m.ebiotrade.com/newsf/2025-12/20251220084431814.htm>

[8] Unsupervised Metal Artifact Reduction in Dental CBCT Using Fine-Tuned Cycle-Consistent Adversarial Networks https://mdpi-res.com/d_attachment/digital/digital-06-00031/article_deploy/digital-06-00031.pdf?version=1776421983

- [9] A Hybrid Approach Combining Dual-Energy and Inpainting Methods for Metal Artifact Reduction in Dentomaxillofacial CBCT: A Proof-of-Concept Phantom Study <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12457483/>
- [10] Effect of auto-adaptive metal artifact reduction (aMAR) program in cone-beam computed tomography on assessing pre-implant bone levels <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11252154/>
- [11] Quantitative analysis of metal artifact reduction using the auto-edge counting method in cone-beam computed tomography <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7264136/>
- [12] Metal artifact reduction algorithm with conditional latent diffusion model for dental cone-beam CT <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acm2.70317>
- [13] Splat-Based Metal Artifact Reduction in Cone-Beam CT via Compact Attenuation Modeling-https://vclab.kaist.ac.kr/cvpr2026p1/cbct_mar_main.pdf
- [14] Artifact Reduction in 3D and 4D Cone-beam Computed Tomography Images with Deep Learning - A Review https://fpschill.github.io/bibliography/files/2024_Artifact_Reduction_in_3D_and_4D_Cone-beam_Computed_Tomography_Images_with_Deep_Learning_-_A_Review.pdf
- [15] Tomograf VistaVox S 3D <https://xdental.pl/produkt/radiologia/tomografy-cbct/vistavox-s/>
- [16] 安健科技“全”负重锥束CT在沪发布-中新社上海 <https://www.sh.chinanews.com.cn/chanjing/2025-06-18/137078.shtml>
- [17] CS 8200 3D <https://www.carestreamdental.com/es-us/discover/extraoral/cbct3d-imaging-systems/cs-8200-3d-advance/?srsltid=AfmBOorRLMI3cW8Jv89CdmSYtmZcYBPap1pQwZYN-TUJj6IN5Ql6XLCx>
- [18] Cbct采购预算与视野选择建议 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7513043091135401253>
- [19] 多合一CBCT，引领数字化诊疗新时代-电子工程专辑 <https://www.eet-china.com/mp/a390049.html>
- [20] Redefina la precisión con Planmeca Viso® G1 – ya disponible <https://www.planmeca.com/es/noticias-y-eventos/la-sala-de-prensa/2025/redefina-la-precision-con-planmeca-viso-g1--ya-disponible/>
- [21] 口腔CBCT_产品中心_合肥美亚光电技术股份有限公司 <https://healthcare.meyerop.com/product/Dental-CBCT/Imagine>

- [22] 口腔颌面锥形束 CT (CBCT) 临床使用规范 T/XXX XXXX—XXXX <https://www.cndent.com/wp-content/uploads/2023/06/%E5%9B%A2%E4%BD%93%E6%A0%87%E5%87%86%E7%BB%93%E9%A2%98%E9%A1%B9%E7%9B%AE3.pdf>
- [23] 口腔颌面锥形束CT的临床指南分析 <https://weixin.incongress.cn/zhkqyxnotes.do?method=getNotesByldLMV2&openid=okxmkuL0N4Kt2lOzD7Ao204W9lI¬esId=45917>
- [24] 北美锥形束计算机断层影像(CBCT)检查指南综述 <https://cmsfiles.zhongkefu.com.cn/kouqiangweb/upload/kouqiang/qikan/2020%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%A3%E8%85%94%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E6%9D%82%E5%BF%97.pdf>
- [25] 牙体牙髓病诊疗中口腔放射学的应用指南 T/CHSA 008—2020 <http://ahskqyxh.com/UploadFiles/202402/2024021854510225.pdf>
- [26] Digital Dental Radiology and Diagnostics—From 2D to 3D <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12747602/>
- [27] 儿童口腔疾病影像学检查专家共识 T/XXX XXXX—XXXX <https://www.cndent.com/wp-content/uploads/2026/06/13.-%E5%9B%A2%E4%BD%93%E6%A0%87%E5%87%86%E7%9A%84%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF-26%E5%B9%B4CSA%E5%9B%A2%E6%A0%87%E7%BB%93%E9%A1%B9-%E5%84%BF%E7%AB%A5%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%96%BE%E7%97%85%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5%E4%B8%93%E5%AE%B6%E5%85%B1%E8%AF%86.pdf>
- [28] Is there a consensus for CBCT use in Orthodontics? <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4296664/>
- [29] Guideline on Justification and Referral Criteria for Selection of Patients for Dental Cone Beam CT Imaging Public Health Services - Radiation Protection Unit https://www.health.tas.gov.au/sites/default/files/2022-04/Radiation%20Protection_Guideline_Justification%20and%20Referral%20Criteria%20for%20Selection%20of%20Patients%20for%20Dental%20Cone%20Beam%20CT%20Imaging_20220427.pdf
- [30] Comparing Radiation Doses in CBCT and Medical CT Imaging for Dental Applications <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11174323/>
- [31] 口腔颌面锥形束CT与螺旋CT辐射剂量的比较研究-维普期刊 中文期刊服务平台 <http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=39748385>
- [32] Dosimetry and image quality of four dental cone beam computed tomography scanners compared with multislice computed tomography scanners <https://www.sci-hub.st/storage/2024/4654/69c39db95343d37e8da9205c013993fa/suomalainen2009.pdf>

- [33] Cone-Beam CT Compared to Multi-Slice CT for the Diagnostic Analysis of Conductive Hearing Loss: A Feasibility Study <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7419106/>
- [34] 上肢骨合成术后锥形束CT与多层螺旋CT的影像质量及辐射剂量对比研究:基于匹配扫描参数的尸体标本实证分析 - 生物通 <https://m.ebiotrade.com/newsf/2026-3/20260325032306277.htm>
- [35] A comparison of dose between cone beam computed tomography and conventional computed tomography in broad beam geometry <https://academic.oup.com/rpd/article/202/3%E2%80%934/415/8518616>
- [36] 锥形束CT和多层螺旋CT对寰枢椎成像的辐射剂量和图像质量差异研究-维普期刊 中文期刊服务平台 <http://dianda.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7109822623>
- [37] Head and neck effective dose and quantitative assessment of image quality: a study to compare cone beam CT and multislice spiral CT <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5988185/>
- [38] Accuracy of the surgical template used in the placement of implants and orthodontic miniscrews <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12220407/>
- [39] Cone Beam Computed Tomography-Based Evaluation of the Accuracy of Implant Surgery with Conventional (Free Hand) Implant Placement vs Computer Fabricated 3D Guide Implant Placement <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10719224/>
- [40] 牙支持式外科导板在前牙美学区种植的临床应用 <http://www.zhqkyx.net/cn/article/doi/10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.002358?viewType=HTML>
- [41] Positional Accuracy of Dental Implants Placed by Means of Fully Guided Technique in Partially Edentulous Patients: A Retrospective Study <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12086982/>
- [42] 数字化全程外科导板在磨牙区即刻种植的应用 <https://www.kqjbfz.com/CN/10.12016/j.issn.2096-1456.2018.08.006>
- [43] 3D打印种植导板在后牙即刻种植中的临床应用研究 <https://xuebao.hebmu.edu.cn/fileup/1007-3205/HTML/2017.06.017.shtml>
- [44] Digital Technologies in Implantology: A Narrative Review <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12467394/>
- [45] APP-Net:一种基于物理约束和联合先验指导的网络,用于减少CBCT(计算机断层扫描)图像中的金属伪影 - 生物通 <https://m.ebiotrade.com/newsf/2025-12/20251220084431814.htm>
- [46] Evaluation of a prototype metal artifact reduction algorithm for cone beam CT in patients undergoing radioembolization <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11252118/>

- [47] Quantitative evaluation of metal artifact reduction in CBCT under varying exposure modes and rod orientations <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12216421/>
- [48] 【MAR】 Unsupervised CT Metal Artifact Reduction by Plugging Diffusion Priors in Dual Domains-CSDN博客 https://blog.csdn.net/m0_68654818/article/details/150643246
- [49] Evaluation of a Metal Artifact Reduction Algorithm for Image Reconstruction on a Novel CBCT Platform <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acm2.14516>
- [50] Assessment of metal artefact reduction around dental titanium implants in cone beam CT <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4170846/>
- [51] AI-MAR-CT <https://github.com/harshitAgr/AI-MAR-CT>
- [52] 皓月CBCT以超清智能低辐射技术革新口腔诊疗标准 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7514525496472227110>
- [53] 昆仑CBCT五合一AI技术助力口腔诊疗精准高效 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7448858219981622538>
- [54] 连装2台，越来越多的老师选择美亚CBCT， 业界首款口腔影像智能体美亚「影擎」 延吉市首台高端CBCT，所用技术全球领先。 另一台经典款，质量与性价比并存！ <https://www.iesdouyin.com/share/video/7546538413366218030>
- [55] Cbct采购预算与视野选择建议 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7513043091135401253>
- [56] 越来越好 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7633690856089031146>
- [57] 中国医疗科技大爆发 #涨知识 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7676486038570765604>
- [58] 口腔行业数字化升级与国产替代驱动成本优化 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7503851227839597834>
- [59] #口腔CT #口腔ct图片 #口腔健康 #口腔科普 #口腔 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7530108876772674857>
- [60] Learning Deep Intensity Field for Extremely Sparse-View CBCT Reconstruction-CSDN博客 https://blog.csdn.net/qq_50267787/article/details/139219811
- [61] Mobile C-Arm with a CMOS detector: Technical assessment of fluoroscopy and Cone-Beam CT imaging performance <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mp.13244>
- [62] 基于衰减补偿的CBCT短扫描实时重建方法 <https://zgylqxzz.xml-journal.net/cn/article/pdf/preview/10.3969/j.issn.1671-7104.2021.03.002.pdf>

[63] High-quality reconstruction of four-dimensional cone beam CT from motion registration prior image - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6765641/>

[64] Technical aspects of dental CBCT: state of the art <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4277439/>

[65] A modified McKinnon-Bates (MKB) algorithm for improved 4D cone-beam computed tomography (CBCT) of the lung <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mp.13034>

[66] Fundamentals of cone beam computed tomography for a prosthodontist <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4762290/>

[67] 锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备 质量控制检测标准 WS 818—2023 <https://zyjk.xinanli.com/d/file/2023-02-07/43133f47daebf67cfa528ec0c915f77.pdf>

[68] 皓月CBCT以超清智能低辐射技术革新口腔诊疗标准 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7514525496472227110>

[69] 每次拍片都有人问:这个辐射大不大? 对身体有影响吗? 统一告诉大家:我们用德国进口西诺德CBCT, 低剂量高精度更安全! 拍一次的辐射比现在很多人一天玩手机的辐射还小, 安全又舒适, 看牙不焦虑#温州鹿城 #拍片 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7621390152702773882>

[70] Evaluation of skin doses for cone-beam computed tomography in dentomaxillofacial imaging : A preclinical study <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8274873/>

[71] 拍牙片的辐射量, 到底大不大? 。 很多人一听到“拍牙片”, 第一反应就是: 辐射大不大?

先说结论: 牙片属于X线检查, 确实有辐射, 但常见牙科影像的剂量通常不高, 重点是不要无意义、重复、随便拍。

<https://www.iesdouyin.com/share/video/7641169099262922030>

[72] Cone-Beam Computed Tomography and Radiographs in Dentistry: Aspects Related to Radiation Dose <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3324904/>

[73] Effective dose of dental CBCT—a meta analysis of published data and additional data for nine CBCT units <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4277438/>

[74] Effective dose span of ten different cone beam CT devices <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3699973/>

[75] Dosimetry of two extraoral direct digital imaging devices: NewTom cone beam CT and Orthophos Plus DS panoramic unit <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13679353/>

[76] 口腔颌面锥形束 CT (CBCT) 临床使用规范 T/XXX XXXX—

XXXX <https://www.cndent.com/wp-content/uploads/2023/06/%E5%9B%A2%E4%BD%93%E6%A0%87%E5%87%86%E7%BB%93%E9%A2%98%E9%A1%B9%E7%9B%AE3.pdf>

[77] 牙体牙髓病诊疗中口腔放射学的应用指南 - 中华口腔医学杂志 https://master.yiigle.com/uploads/guide_html/%E7%89%99%E4%BD%93%E7%89%99%E9%AB%93%E7%97%85%E8%AF%8A%E7%96%97%E4%B8%AD%E5%8F%A3%E8%85%94%E6%94%BE%E5%B0%84%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8C%87%E5%8D%97%20-%20%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E5%8F%A3%E8%85%94%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E6%9D%82%E5%BF%97.html

[78] 口腔颌面锥形束CT的临床指南分析 <https://weixin.incongress.cn/zhkqyxnotes.do?method=getNotesByIdLMV2¬esId=45917>

[79] 儿童口腔疾病影像学检查专家共识 T/XXX XXXX—XXXX <https://www.cndent.com/wp-content/uploads/2026/06/13.-%E5%9B%A2%E4%BD%93%E6%A0%87%E5%87%86%E7%9A%84%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF-26%E5%B9%B4CSA%E5%9B%A2%E6%A0%87%E7%BB%93%E9%A1%B9-%E5%84%BF%E7%AB%A5%E5%8F%A3%E8%85%94%E7%96%BE%E7%97%85%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5%E4%B8%93%E5%AE%B6%E5%85%B1%E8%AF%86.pdf>

[80] CBCT锥形束CT检查需要多长时间?检查流程、时间表与注意事项全解 <https://www.wellally.tech/zh/blog/how-long-does-cbct-scan-take>

[81] 根管治疗失败?可能是根管没找全!CBCT能发现隐藏的MB2 <https://www.wellally.tech/zh/blog/cbct-for-root-canal-treatment>

[82] 牙体牙髓病诊疗中口腔放射学的应用指南 T/CHSA 008—2020 <http://zksc.jsdental.cn:18088/upload/file/20211129/1638147747393354.pdf>

[83] CBCT for dental implant planning: a step-by-step guide <https://www.cbcthub.com/en/blog/cbct-implant-planning-step-by-step>

[84] Direct Filter Learning From Iterative Reconstructed Images for High-Quality Analytical CBCT Reconstruction Using FDK-Based Neural Network <https://xplore.staging.ieee.org/ielx8/6287639/10380310/10568921.pdf?arnumber=10568921>

[85] Improvements in CBCT Image Quality Using a Novel Iterative Reconstruction Algorithm: A Clinical Evaluation <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6460237/>

[86] Prior image-guided cone-beam computed tomography augmentation from under-sampled projections using a convolutional neural network <https://qims.amegroups.org/article/view/75305/html>

- [87] Evaluation and Clinical Application of a Commercially Available Iterative Reconstruction Algorithm for CBCT-Based IGRT <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6373994/>
- [88] Towards the clinical implementation of iterative low-dose cone-beam CT reconstruction in image-guided radiation therapy: Cone/ring artifact correction and multiple GPU implementation-
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4241832/>
- [89] Hounsfield Unit characterization and dose calculation on a C-arm linac with novel on-board cone-beam computed tomography feature and advanced reconstruction algorithms <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acm2.70145>
- [90] A modified McKinnon-Bates (MKB) algorithm for improved 4D cone-beam computed tomography (CBCT) of the lung <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mp.13034>
- [91] 锥形束 CT 诊断罕见双生上颌第二前磨牙 1 例报道 <https://xuebao.shsmu.edu.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=10708>
- [92] CBCT assisted diagnosis system for temporomandibular joint disc displacement based on deep learning <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12886583/>
- [93] 改良位点保留法拔除复杂下颌阻生第三磨牙对临床成骨愈合的作用初探 <http://xuebao.shsmu.edu.cn/CN/10.3969/j.issn.1674-8115.2022.06.006>
- [94] 美学区外伤牙即刻种植后种植体唇侧骨厚度变化的回顾性研究 - 中华口腔医学杂志 <https://rs.yiigle.com/cmaid/1686115>
- [95] 前牙区重度骨缺损的数字化修复1例 <https://zhkqxyjzz.cma-cmc.com.cn/CN/10.3877/cma.j.issn.1674-1366.2025.05.005>
- [96] 美学区种植同期应用异种骨行引导骨再生术后愈合期间唇侧骨改建的临床研究 <https://zgkqhmkw.magtechjournal.com/CN/abstract/abstract6732.shtml>
- [97] 下颌阻生第三磨牙拔除术后邻牙远中骨缺损的CBCT评价-维普期刊 中文期刊服务平台 <http://dianda.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7102552971>
- [98] 上颌前牙区牙槽骨缺损形态学特征与引导骨再生手术效果的相关性研究-维普期刊 中文期刊服务平台 <http://dianda.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7103331311>

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）